

## 11.5 Postopek preverjanja hipotez o populacijskih parametrih ali porazdelitvah

1. ničelna hipoteza,  $H_0$
2. alternativna hipoteza,  $H_1$
3. stopnja značilnosti  $\alpha$ ,
4. izberemo ustrezen test (testno statistiko) iz seznama testov,
5. eksperimentalna vrednost testne statistike (ročno ali z SPSS),
6. kritično območje in/ali p-vrednost (sig.) (ročno ali z SPSS),
7. sklep o hipotezah,
8. vsebinsko smiselna interpretacija.

# Postopek preverjanja hipotez o populacijskih parametrih ali porazdelitvah

1. Ničelna hipoteza ( $H_0$ )

2. Alternativna hipoteza ( $H_1$ )

2.1 Dvostranska:  $H_1: q \neq q_0$

2.1 Enostranska – levo:  $H_1: q < q_0$

2.2 Enostranska – desno:  $H_1: q > q_0$

3. Stopnja značilnosti  $\alpha$

4. Izberemo ustrezen test

5. Eksperimentalna vrednost testne statistike

6. Kritično območje in/ali p-vrednost

6.1 Dvostranski test:  $H_1: q \neq q_0$

6.2 Enostranski test – levo :  $H_1: q < q_0$

6.3 Enostranski test – desno :  $H_1: q > q_0$

7. Sklep o hipotezah in 8. vsebinska interpretacija

**7.1 Eksperimentalna vrednost testne statistke ( $U_e$ ) ne leži v kritičnem območju  $p > \alpha$**

7.1.1 Dvostranski test:  $H_0: q = q_0, H_1: q \neq q_0$

7.1.2 Enostranski test – levo:  $H_0: q = q_0, H_1: q < q_0$

7.1.3 Enostranski test – desno:  $H_0: q = q_0, H_1: q > q_0$

**7.2 Eksperimentalna vrednost testne statistke ( $U_e$ ) leži v kritičnem območju  $p \leq \alpha$**

7.2.1 Dvostranski test:  $H_0: q = q_0, H_1: q \neq q_0$

7.2.2 Enostranski test – levo:  $H_0: q = q_0, H_1: q < q_0$

7.2.3 Enostranski test – desno:  $H_0: q = q_0, H_1: q > q_0$

## 1. Ničelna hipoteza ( $H_0$ )

- $H_0: q = q_0$
- $q$  je enak fiksnemu številu  $q_0$  (ali parametru druge populacije)
- porazdelitev je enaka fikсни porazdelitvi (ali porazdelitvi druge populacije)

Primer:  $H_0: p = 0,36$  ( $= p_0$  ali  $p_H$ )

## 2. Alternativna hipoteza ( $H_1$ )

- nasprotujoča ničelni hipotezi ( $H_0$ )

### 2.1 Dvostranska: $H_1: q \neq q_0$

Primer:  $H_1: p \neq 0,36$

### 2.2 Enostranska – levo: $H_1: q < q_0$

Primer:  $H_1: p < 0,36$

### 2.3 Enostranska – desno: $H_1: q > q_0$

Primer:  $H_1: p > 0,36$

Oglejmo si ničelne in alternativne hipoteze v datoteki:

[11\\_6\\_seznam\\_statističnih\\_testov.pdf](#)



Optično  
preberite kodo  
QR ali pa  
uporabite  
povezavo za  
pridružitve



<https://forms.office.com/e/u59KLCTFA5>

Kopiraj povezavo

0 odgovor je poslan

Ugotoviti želite: Ali je povprečen čas, ki ga gledalci preživijo na spletnih platformah ob gledanju video vsebin, različen od 3 ur...



Čakanje na odgovor ...

Odgovori bodo prikazani kot oblak besed

Wordcloud

Vsi odgovori



1 od 3



# Postopek preverjanja hipotez o populacijskih parametrih ali porazdelitvah

1. Ničelna hipoteza ( $H_0$ )

2. Alternativna hipoteza ( $H_1$ )

2.1 Dvostranska:  $H_1: q \neq q_0$

2.1 Enostranska:  $H_1: q < q_0$

2.2 Enostranska:  $H_1: q > q_0$

3. Stopnja značilnosti  $\alpha$

4. Izberemo ustrezen test

5. Eksperimentalna vrednost testne statistike

6. Kritično območje in/ali p-vrednost

6.1 Dvostranski test:  $H_1: q \neq q_0$

6.2 Enostranski test – levo :  $H_1: q < q_0$

6.3 Enostranski test – desno :  $H_1: q > q_0$

7. Sklep o hipotezah in 8. vsebinska interpretacija

**7.1 Eksperimentalna vrednost testne statistke ( $U_e$ ) ne leži v kritičnem območju  $p > \alpha$**

7.1.1 Dvostranski test:  $H_0: q = q_0, H_1: q \neq q_0$

7.1.2 Enostranski test – levo:  $H_0: q = q_0, H_1: q < q_0$

7.1.3 Enostranski test – desno:  $H_0: q = q_0, H_1: q > q_0$

**7.2 Eksperimentalna vrednost testne statistke ( $U_e$ ) leži v kritičnem območju  $p \leq \alpha$**

7.2.1 Dvostranski test:  $H_0: q = q_0, H_1: q \neq q_0$

7.2.2 Enostranski test – levo:  $H_0: q = q_0, H_1: q < q_0$

7.2.3 Enostranski test – desno:  $H_0: q = q_0, H_1: q > q_0$

### 3. Stopnja značilnosti

- Izberemo maksimalno verjetnost  $\alpha$ , pri kateri smo pripravljeni tvegati napako I. vrste.

Običajno:

- $\alpha = 0,05$ ,
- $\alpha = 0,01$ ,
- $\alpha = 0,001$  ali
- $\alpha = 0,10$ .

### 4. Izberemo ustrezen test

- Glede na ničelno hipotezo  $H_0$  izberemo test z ustrežno testno statistiko  $U$ .
- Pri izbiri testa si pomagamo:  
[11\\_6\\_seznam\\_statističnih\\_testov.pdf](#)
- Testi v SPSS: *Analyze – Compare Means* ali *Nonparametric tests* (večinoma)
- Za ročno računanje:  
[11\\_7\\_TabelaParametricni](#)

Optično  
preberite  
kodo QR ali  
pa uporabite  
povezavo za  
pridružitev



<https://forms.office.com/e/nv2bpYDu24>

 Kopiraj povezavo

0 odgovor je poslan

Kateri test se uporablja za preverjanje, ali je povprečje populacije enako določeni fiksni vrednosti?

Test za testiranje deleža

T-test za dva odvisna vzorca

T-test za dva neodvisna vzorca

T-test za en vzorec

Kolmogorov-Smirnov test za en vzorec

Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

Bar



1  
o  
d



Pokaži pravilen odgovor

# Postopek preverjanja hipotez o populacijskih parametrih ali porazdelitvah

## 1. Ničelna hipoteza ( $H_0$ )

## 2. Alternativna hipoteza ( $H_1$ )

2.1 Dvostranska:  $H_1: q \neq q_0$

2.1 Enostranska:  $H_1: q < q_0$

2.2 Enostranska:  $H_1: q > q_0$

## 3. Stopnja značilnosti $\alpha$

## 4. Izberemo ustrezen test

## 5. Eksperimentalna vrednost testne statistike

## 6. Kritično območje in/ali p-vrednost

6.1 Dvostranski test:  $H_1: q \neq q_0$

6.2 Enostranski test – levo :  $H_1: q < q_0$

6.3 Enostranski test – desno :  $H_1: q > q_0$

## 7. Sklep o hipotezah in 8. vsebinska interpretacija

### 7.1 Eksperimentalna vrednost testne statistke ( $Ue$ ) ne leži v kritičnem območju $p > \alpha$

7.1.1 Dvostranski test:  $H_0: q = q_0, H_1: q \neq q_0$

7.1.2 Enostranski test – levo:  $H_0: q = q_0, H_1: q < q_0$

7.1.3 Enostranski test – desno:  $H_0: q = q_0, H_1: q > q_0$

### 7.2 Eksperimentalna vrednost testne statistke ( $Ue$ ) leži v kritičnem območju $p \leq \alpha$

7.2.1 Dvostranski test:  $H_0: q = q_0, H_1: q \neq q_0$

7.2.2 Enostranski test – levo:  $H_0: q = q_0, H_1: q < q_0$

7.2.3 Enostranski test – desno:  $H_0: q = q_0, H_1: q > q_0$



## 5. Eksperimentalna vrednost testne statistike

- Ročno ([11\\_7\\_TabelaParametricni](#)) ali z SPSS
- eksperimentalno (vzorčno) vrednost testne statistike  $U_e$  za izbrani vzorec

Nadaljevanje primera:

- **Na roke: Formula iz tabele Parametrični:**

|                 |                                       |                                                          |                  |                    |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| $H_0 (p = p_0)$ | $\bar{p}$ vzorčni delež, $n$ poskusov | $Z = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} \sqrt{n}$ | $\simeq N(0, 1)$ | populacijski delež |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|

$$z_e = \frac{(0,33 - 0,36)}{\sqrt{0,36 \cdot 0,64}} \cdot \sqrt{900} = -1,875$$

- **Z SPSS:** Podatki [ali rad beres](#)

*Postopek: Analyze – Compare Means and Proportions – One sample proportion –*

*Test Variable: Ali rad bereš?*

*Define Success: 1*

*Gumb Tests – Test Value: 0,36*

| One-Sample Proportions Tests |                         |           |                 |            |                                    |                           |        |              |             |
|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|------------------------------------|---------------------------|--------|--------------|-------------|
| Test Type                    |                         | Successes | Observed Trials | Proportion | Observed - Test Value <sup>a</sup> | Asymptotic Standard Error | Z      | Significance |             |
|                              |                         |           |                 |            |                                    |                           |        | One-Sided p  | Two-Sided p |
| VAR00001 = 1,00              | Mid-p Adjusted Binomial | 297       | 900             | ,330       | -,030                              | ,016                      |        | ,030         | ,060        |
|                              | Score                   | 297       | 900             | ,330       | -,030                              | ,016                      | -1,875 | ,030         | ,061        |

a. Test Value = ,36

# Postopek preverjanja hipotez o populacijskih parametrih ali porazdelitvah

## 1. Ničelna hipoteza ( $H_0$ )

## 2. Alternativna hipoteza ( $H_1$ )

2.1 Dvostranska:  $H_1: q \neq q_0$

2.1 Enostranska:  $H_1: q < q_0$

2.2 Enostranska:  $H_1: q > q_0$

## 3. Stopnja značilnosti $\alpha$

## 4. Izberemo ustrezen test

## 5. Eksperimentalna vrednost testne statistike

## 6. Kritično območje in/ali p-vrednost

6.1 Dvostranski test:  $H_1: q \neq q_0$

6.2 Enostranski test – levo :  $H_1: q < q_0$

6.3 Enostranski test – desno :  $H_1: q > q_0$

## 7. Sklep o hipotezah in 8. vsebinska interpretacija

### 7.1 Eksperimentalna vrednost testne statistke ( $U_e$ ) ne leži v kritičnem območju $p > \alpha$

7.1.1 Dvostranski test:  $H_0: q = q_0, H_1: q \neq q_0$

7.1.2 Enostranski test – levo:  $H_0: q = q_0, H_1: q < q_0$

7.1.3 Enostranski test – desno:  $H_0: q = q_0, H_1: q > q_0$

### 7.2 Eksperimentalna vrednost testne statistke ( $U_e$ ) leži v kritičnem območju $p \leq \alpha$

7.2.1 Dvostranski test:  $H_0: q = q_0, H_1: q \neq q_0$

7.2.2 Enostranski test – levo:  $H_0: q = q_0, H_1: q < q_0$

7.2.3 Enostranski test – desno:  $H_0: q = q_0, H_1: q > q_0$

## 6. Kritično območje in/ali p-vrednost

Za določitev kritičnega območja

potrebujemo:

1) Vzorčno porazdelitev testne statistike  $U$

Primer za razlago:  $U = Z \sim N(0,1)$

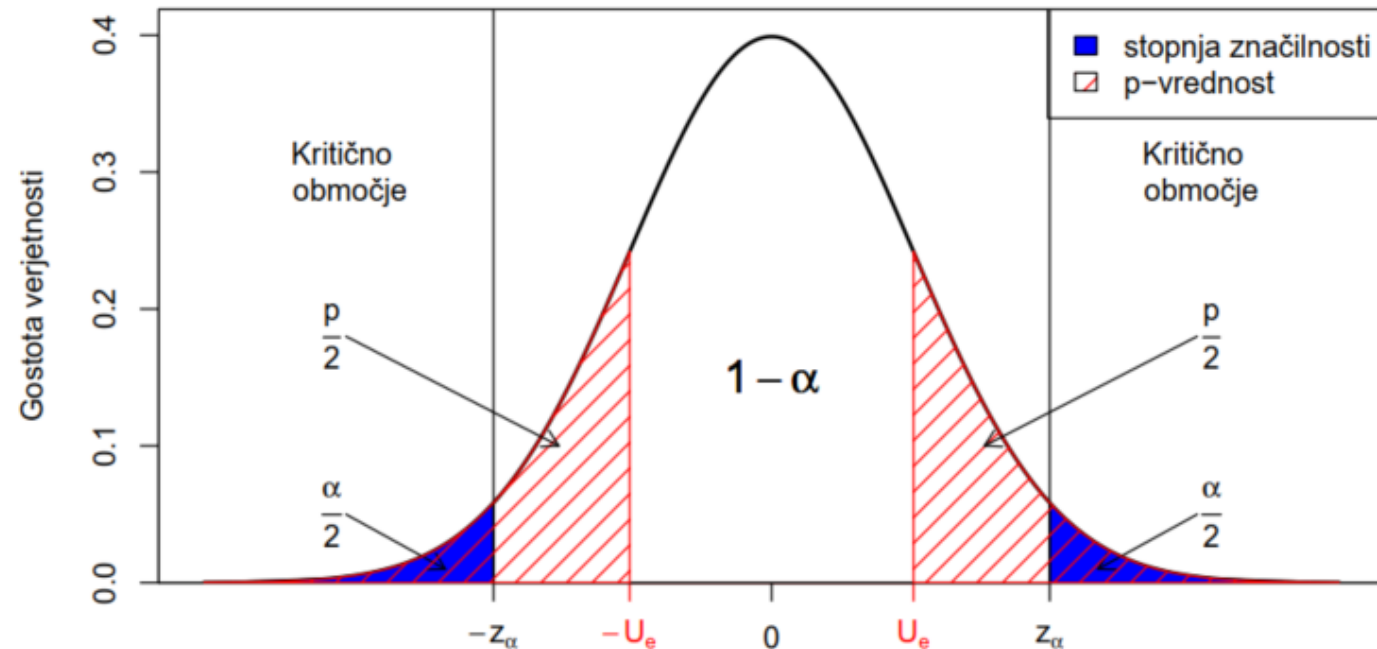
2) Alternativna hipoteza

(enostranska/dvostranska)

3) Stopnjo značilnosti:  $\alpha$

**P-vrednost**

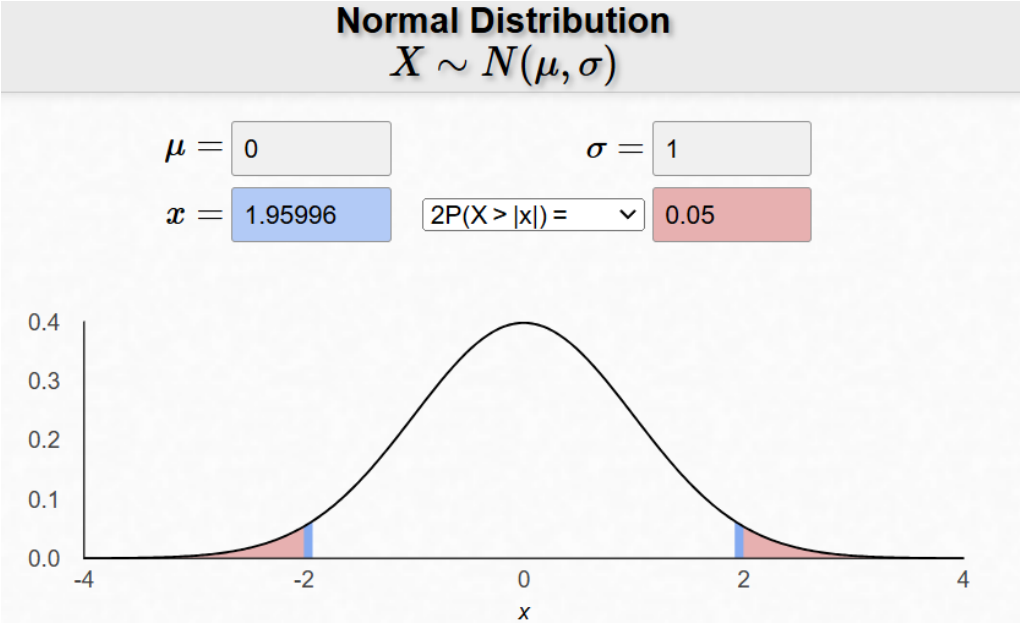
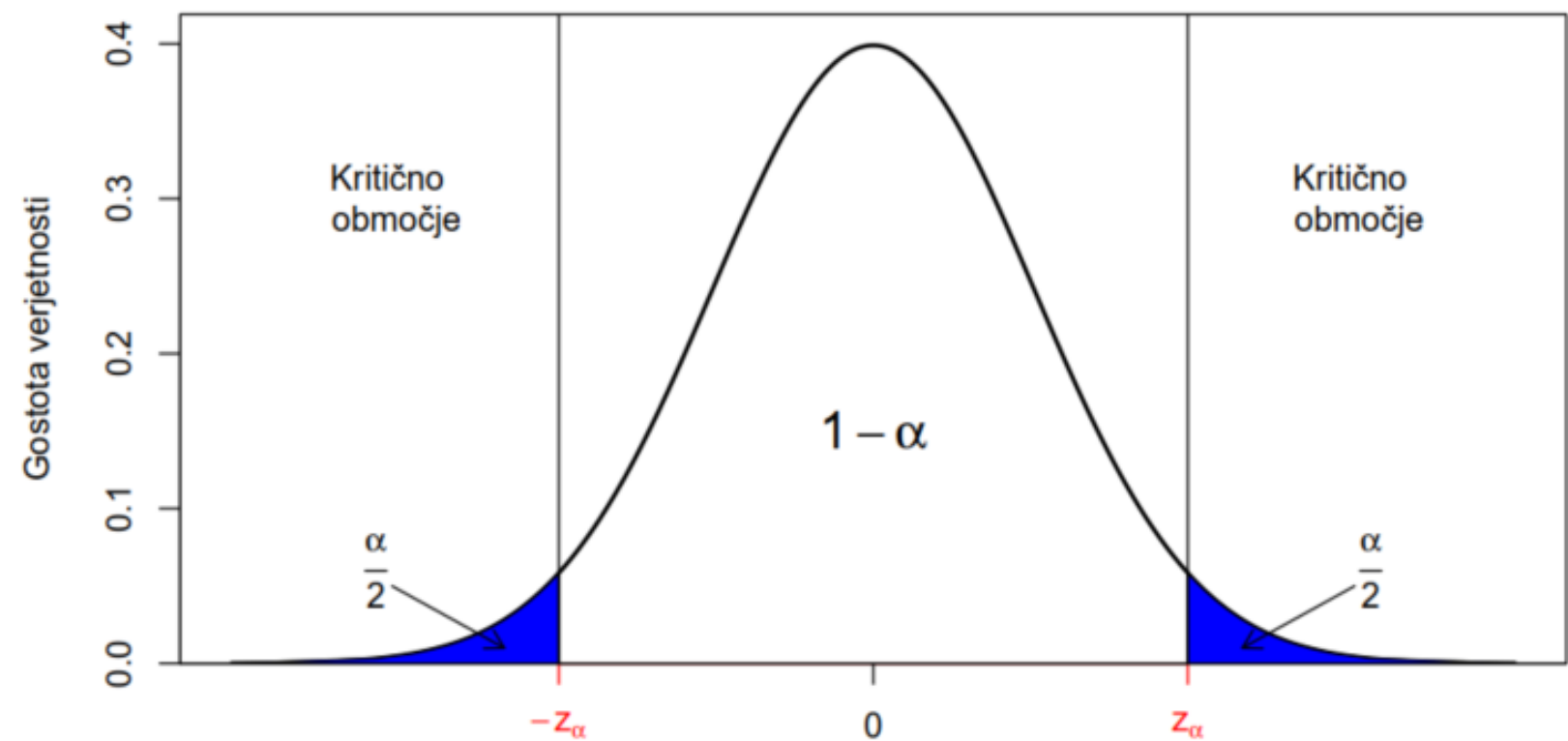
- Statistični programi jo podajo namesto kritičnega območja
- Vzorčna signifikantnost



# 6.1 Kritično območje – dvostranski test

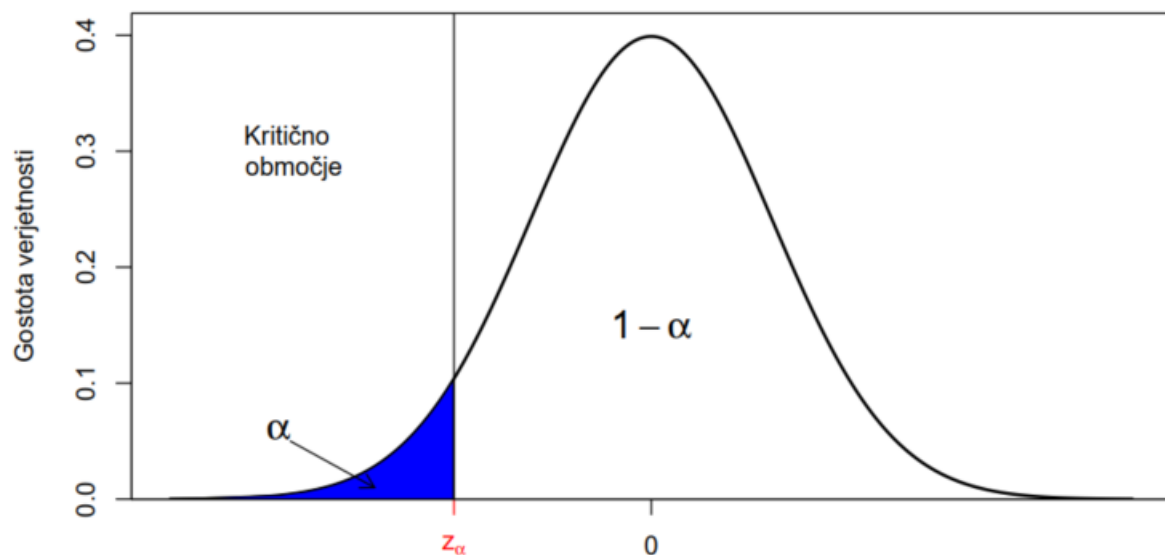
- 1) Npr.  $U = Z \sim N(0,1)$
- 2) Alternativna hipoteza:  $H_1: q \neq q_0$
- 3) Stopnja značilnosti  $\alpha$

**Naloga:** poiščimo kritično območje za  $\alpha = 0,05$  in p-vrednost za primer na tabli.



## 6.2 Kritično območje – enostranski test levo

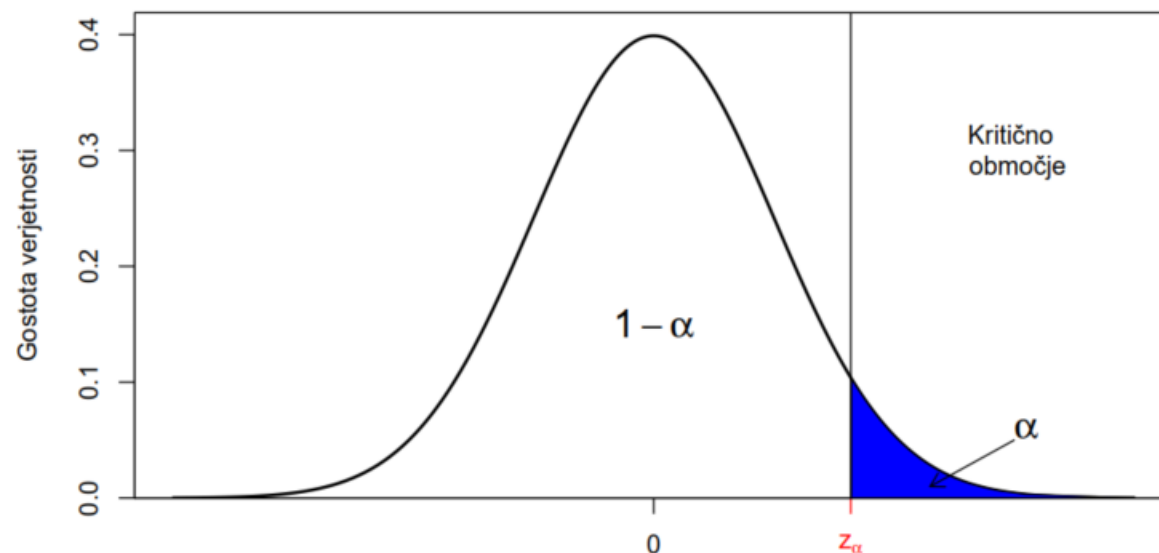
- 1) Npr.  $U = Z \sim N(0,1)$
- 2) Alternativna hipoteza:  $H_1: q < q_0$
- 3) Stopnja značilnosti  $\alpha$



**Naloga:** poiščimo kritično območje za  $\alpha = 0,05$  in p-vrednost za primer na tabli.

## 6.3 Kritično območje – enostranski test desno

- 1) Npr.  $U = Z \sim N(0,1)$
- 2) Alternativna hipoteza:  $H_1: q < q_0$
- 3) Stopnja značilnosti  $\alpha$



**Naloga:** poiščimo kritično območje za  $\alpha = 0,05$  in p-vrednost za primer na tabli.

# Postopek preverjanja hipotez o populacijskih parametrih ali porazdelitvah

1. Ničelna hipoteza ( $H_0$ )

2. Alternativna hipoteza ( $H_1$ )

2.1 Dvostranska:  $H_1: q \neq q_0$

2.1 Enostranska:  $H_1: q < q_0$

2.2 Enostranska:  $H_1: q > q_0$

3. Stopnja značilnosti  $\alpha$

4. Izberemo ustrezen test

5. Eksperimentalna vrednost testne statistike

6. Kritično območje in/ali p-vrednost

6.1 Dvostranski test:  $H_1: q \neq q_0$

6.2 Enostranski test – levo :  $H_1: q < q_0$

6.3 Enostranski test – desno :  $H_1: q > q_0$

7. Sklep o hipotezah in 8. vsebinska interpretacija

**7.1 Eksperimentalna vrednost testne statistke ( $Ue$ )**

**ne leži** v kritičnem območju  $p > \alpha$

7.1.1 Dvostranski test:  $H_0: q = q_0, H_1: q \neq q_0$

7.1.2 Enostranski test – levo:  $H_0: q = q_0, H_1: q < q_0$

7.1.3 Enostranski test – desno:  $H_0: q = q_0, H_1: q > q_0$

**7.2 Eksperimentalna vrednost testne statistke ( $Ue$ )**

**leži** v kritičnem območju  $p \leq \alpha$

7.2.1 Dvostranski test:  $H_0: q = q_0, H_1: q \neq q_0$

7.2.2 Enostranski test – levo:  $H_0: q = q_0, H_1: q < q_0$

7.2.3 Enostranski test – desno:  $H_0: q = q_0, H_1: q > q_0$

## 7. Sklep o hipotezah in 8. Vsebinska interpretacija

**7.1 Eksperimentalna vrednost testne statistike ( $U_e$ ) *ne leži* v kritičnem območju oz.  $p > \alpha$ :**

**Sklep o hipotezah:**

$H_0$  ne zavrnamo.

**Vsebinska interpretacija:**

- Dvostranski: Ni statistično značilnih razlik
- Enostranski levo: Ni statistično značilno manjše
- Enostranski desno: Ni statistično značilno večje

**7.2 Eksperimentalna vrednost testne statistike ( $U_e$ ) *leži* v kritičnem območju oz.  $p \leq \alpha$ :**

**Sklep o hipotezah:**

$H_0$  zavrnamo in  $H_1$  sprejmemo.

**Vsebinska interpretacija:**

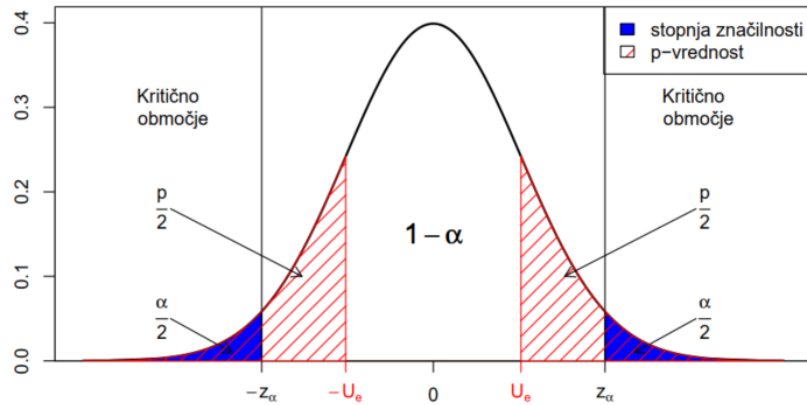
- Dvostranski: Obstajajo statistično značilne razlike
- Enostranski levo: Je statistično značilno manjše
- Enostranski desno: Je statistično značilno večje



## 7.1 Eksperimentalna vrednost testne statistike ( $U_e$ ) **ne leži** v kritičnem območju: $p > \alpha$

### 1) Dvostranski test:

$$H_0: q = q_0, H_1: q \neq q_0$$



#### Sklep o hipotezah:

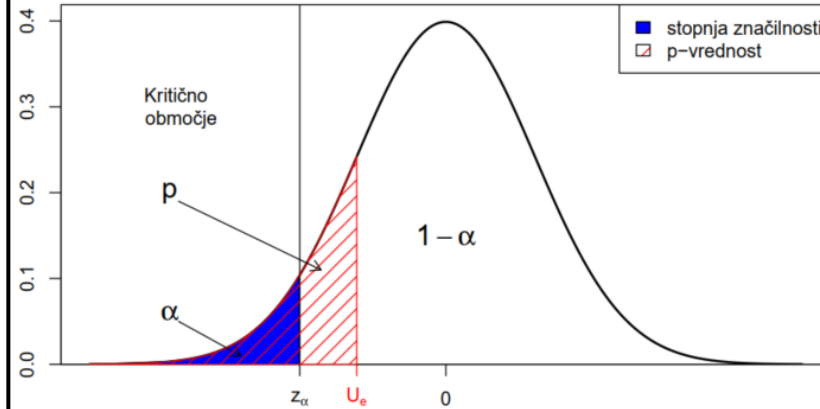
Ker je  $p > \alpha$ ,  $H_0$  ne zavrnamo (v prid  $H_1$ )

#### Vsebinska interpretacija:

Populacijski parameter  $q$  se **statistično značilno ne razlikuje** od  $q_0$  pri stopnji značilnosti  $\alpha$ .

### 2) Enostranski test – levo:

$$H_0: q = q_0, H_1: q < q_0$$



#### Sklep o hipotezah:

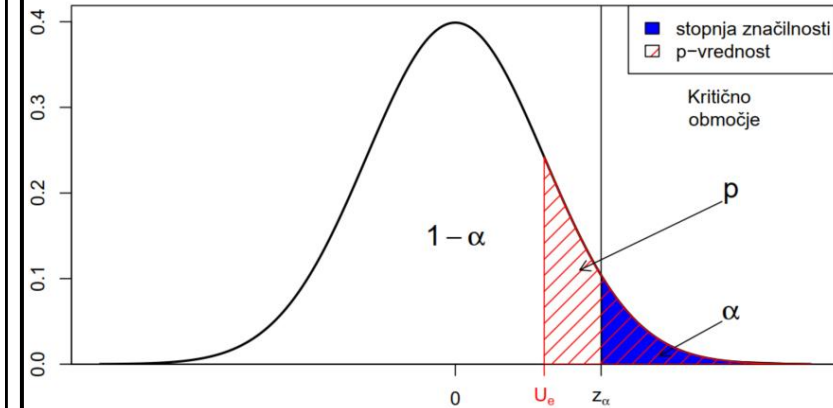
Ker je  $p > \alpha$ ,  $H_0$  ne zavrnamo (v prid  $H_1$ )

#### Vsebinska interpretacija:

Populacijski parameter  $q$  **ni statistično značilno manjši** od  $q_0$  pri stopnji značilnosti  $\alpha$ .

### 2) Enostranski test – desno:

$$H_0: q = q_0, H_1: q > q_0$$



#### Sklep o hipotezah:

Ker je  $p > \alpha$ ,  $H_0$  ne zavrnamo (v prid  $H_1$ )

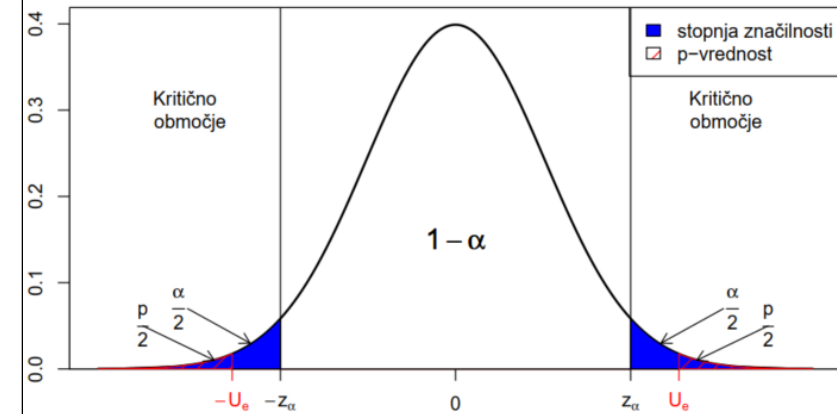
#### Vsebinska interpretacija:

Populacijski parameter  $q$  **ni statistično značilno večji** od  $q_0$  pri stopnji značilnosti  $\alpha$ .

## 7.2 Eksperimentalna vrednost testne statistike ( $U_e$ ) **leži** v kritičnem območju: $p \leq \alpha$

### 1) Dvostranski test:

$$H_0: q = q_0, H_1: q \neq q_0$$



#### Sklep o hipotezah:

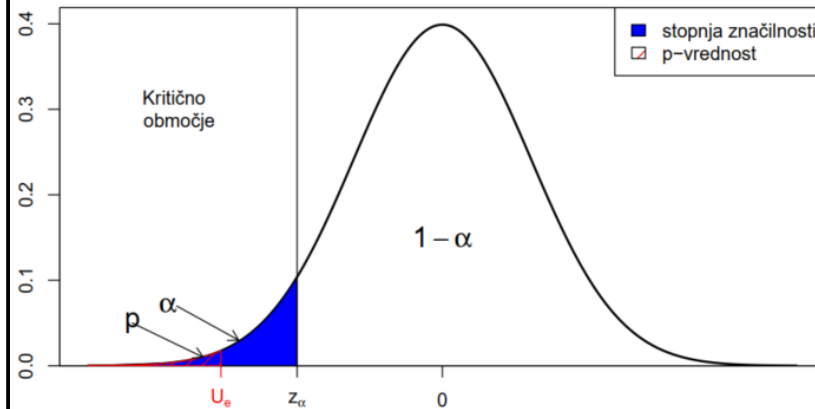
Ker je  $p \leq \alpha$ ,  $H_0$  zavrnamo in  $H_1$  sprejmemo

#### Vsebinska interpretacija:

Populacijski parameter  $q$  **se statistično značilno razlikuje** od  $q_0$  pri stopnji značilnosti  $\alpha$ .

### 2) Enostranski test – levo:

$$H_0: q = q_0, H_1: q < q_0$$



#### Sklep o hipotezah:

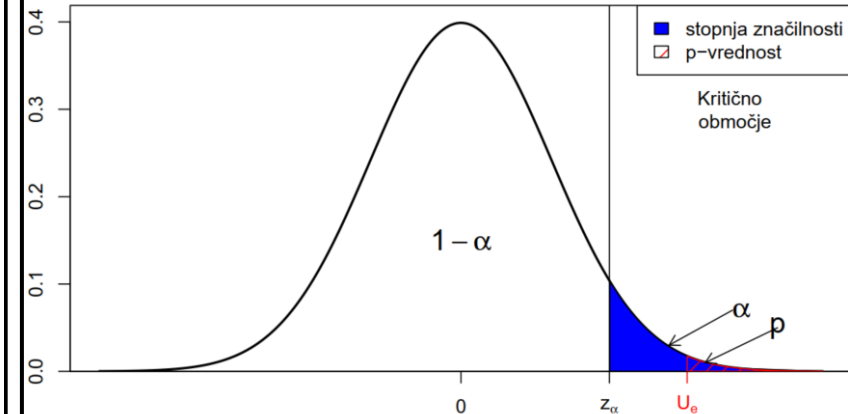
Ker je  $p \leq \alpha$ ,  $H_0$  zavrnamo in  $H_1$  sprejmemo

#### Vsebinska interpretacija:

Populacijski parameter  $q$  **je statistično značilno manjši** od  $q_0$  pri stopnji značilnosti  $\alpha$ .

### 3) Enostranski test – desno:

$$H_0: q = q_0, H_1: q > q_0$$



#### Sklep o hipotezah:

Ker je  $p \leq \alpha$ ,  $H_0$  zavrnamo in  $H_1$  sprejmemo

#### Vsebinska interpretacija:

Populacijski parameter  $q$  **je statistično značilno večji** od  $q_0$  pri stopnji značilnosti  $\alpha$ .

Optično  
preberite  
kodo QR ali  
pa uporabite  
povezavo za  
pridružitve



<https://forms.office.com/e/vJeA0fjPZA>

Kopiraj povezavo

0 odgovor je poslan

Zanima nas, ali je delež študentov, ki uspešno opravijo izpit, višji od 70 %. Izbrali smo ustrezno testno statistik...

Ni dovolj dokazov, da je delež uspešnih študentov višji od 70 %, saj je p-vrednost manjša od..

Delež uspešnih študentov je statistično značilno višji od 70 %, saj je p-vrednost manjša od 0,05.

Delež uspešnih študentov je statistično značilno manjši od 70 %, saj je p-vrednost manjša od..

Delež študentov, ki so uspešno opravili izpit je statistično značilno različen od 70 % pri..

Delež študentov je statistično značilno enak 70 % pri  $\alpha=0,05$ .

Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

Bar



1  
o  
d



Pokaži pravilen odgovor